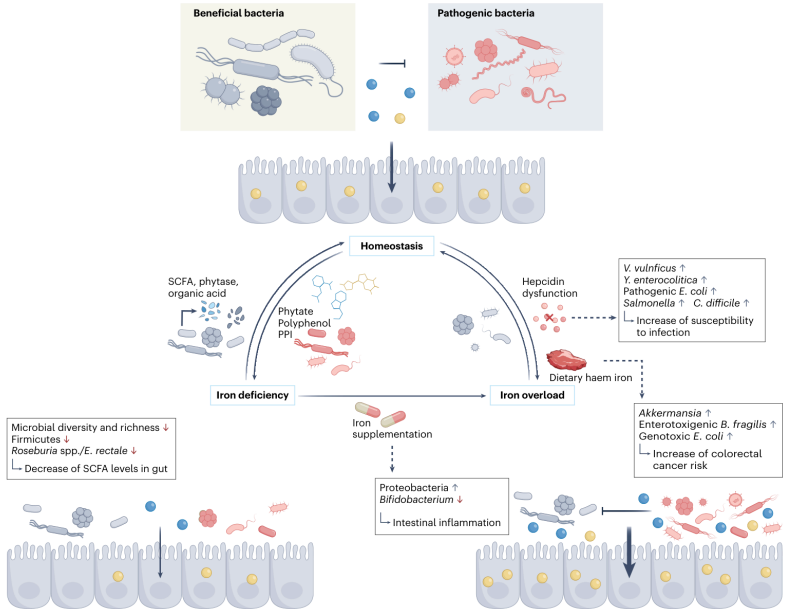
铁：宿主与肠道微生物互作的交汇点

研究背景 / 核心研究发现与证据 / 研究方法与证据获取

Iron at the crossroads of host–microbiome interactions in health and disease

Garam Choi & Nicholas J. Bessman

Nature Microbiology · Review article
2025 · Volume 10 · 1282–1293



核心问题：谁能获得铁，谁又能改变铁的分配？

从“争夺铁”走向“共同调控铁”

以三个问题串联全文；将共生菌纳入传统的宿主—病原体框架

01

为什么研究？

铁的生理功能与毒性
宿主铁稳态与营养免疫
肠道是资源竞争的界面

02

综述总结了什么？

宿主与微生物的铁竞争
代谢物对吸收的双向调控
缺铁、补铁与疾病结局

03

证据如何获得？

人群研究识别关联与效应
动物和细胞研究解析机制
功能干预检验因果链

阅读定位：叙述性综述；不能将所有引用结果视为作者自己的实验。

铁的价值与风险，使“分配”比“总量”更重要

需要区分：全身铁状态、肠腔可利用铁，以及具体细胞内的铁

宿主需要铁

氧运输：血红蛋白
能量代谢：线粒体反应
生物合成：含铁酶与辅因子

微生物也需要铁

影响生长、定植与竞争
不同菌种的需铁量不同
获取能力受生态位影响

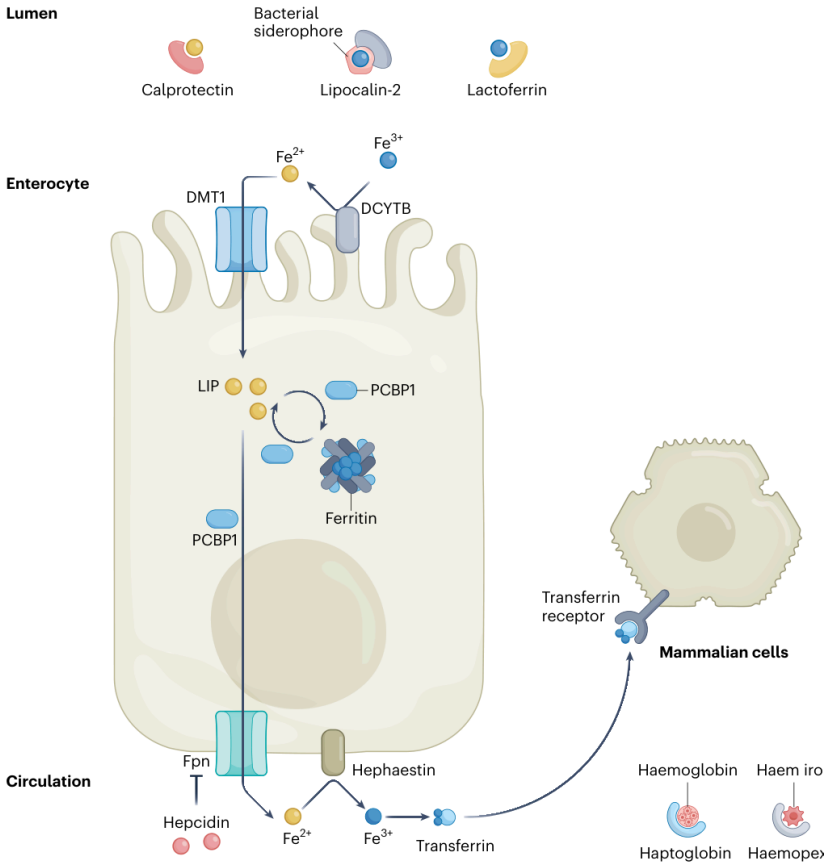
游离铁过多有风险

Fe^{2}☒参与芬顿反应
产生高反应性自由基
可损伤DNA、蛋白和脂质

同一份膳食铁，既可能改善宿主营养，也可能改变肠道微生态。

宿主通过“吸收—储存—输出”维持铁稳态

Figure 1｜重点沿着肠腔 → 肠上皮细胞 → 循环的方向阅读



① 吸收

DCYTB还原Fe^{3}⊠；DMT1转运Fe^{2}⊠。

② 储存与输出

Ferritin储铁；FPN将铁输出至循环。

③ 系统调节

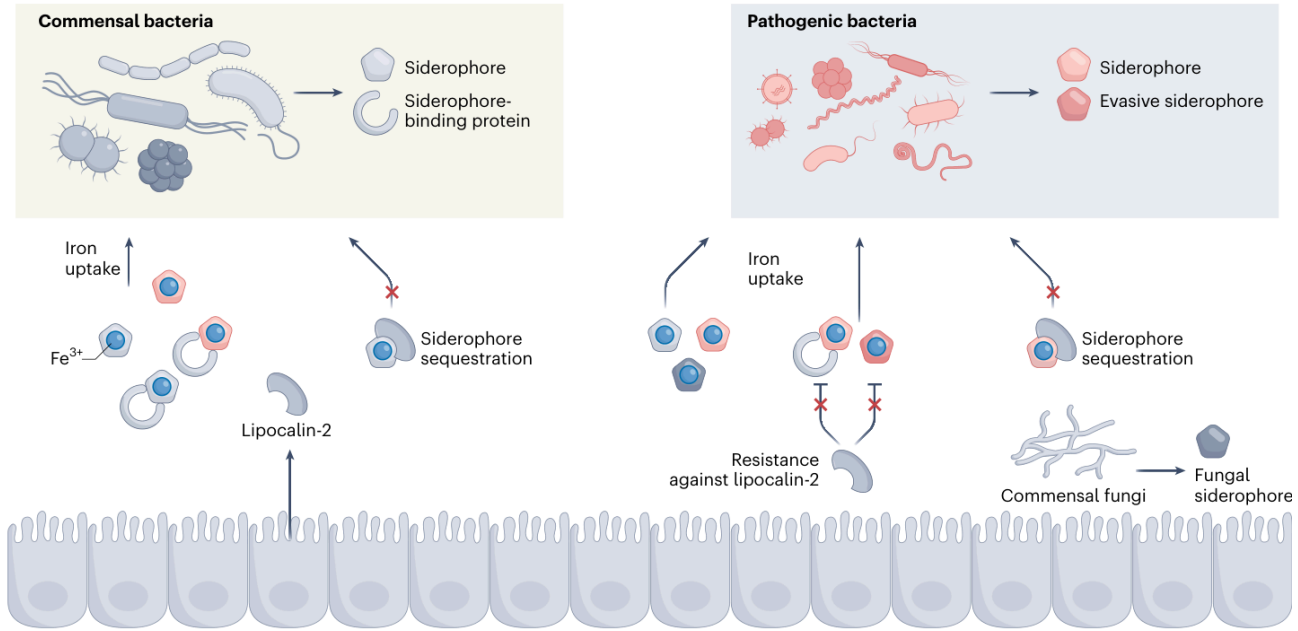
Hepcidin抑制FPN；炎症时可降低血清铁。

营养免疫：通过限制可利用铁，降低部分病原体的扩增机会。

来源：综述 Fig. 1，p.1284；原图节选，右侧为中文解读。

铁载体使铁竞争成为一个“共享与劫取”的网络

Figure 2｜Siderophore：铁载体；Lipocalin-2（LCN2）：脂质运载蛋白2



宿主截获

LCN2结合部分铁载体。

病原体逃逸

Salmochelin可逃避LCN2。

菌间利用

摄取他菌或真菌的铁载体。

铁载体的生产者与使用者并不相同；竞争结果依赖炎症与局部生态位。

来源：综述 Fig. 2，p.1285；正文 refs. 51–58、64–65。

证据案例①：益生菌可通过争夺铁抑制定植

引用研究：Deriu et al., Cell Host & Microbe 14, 26–37 (2013)［综述 ref.64］

观察与机制

E. coli Nissle 1917与鼠伤寒沙门氏菌竞争铁。

其耐LCN2的铁载体系统，对降低病原菌肠道定植具有关键作用。

如何理解这个结果？

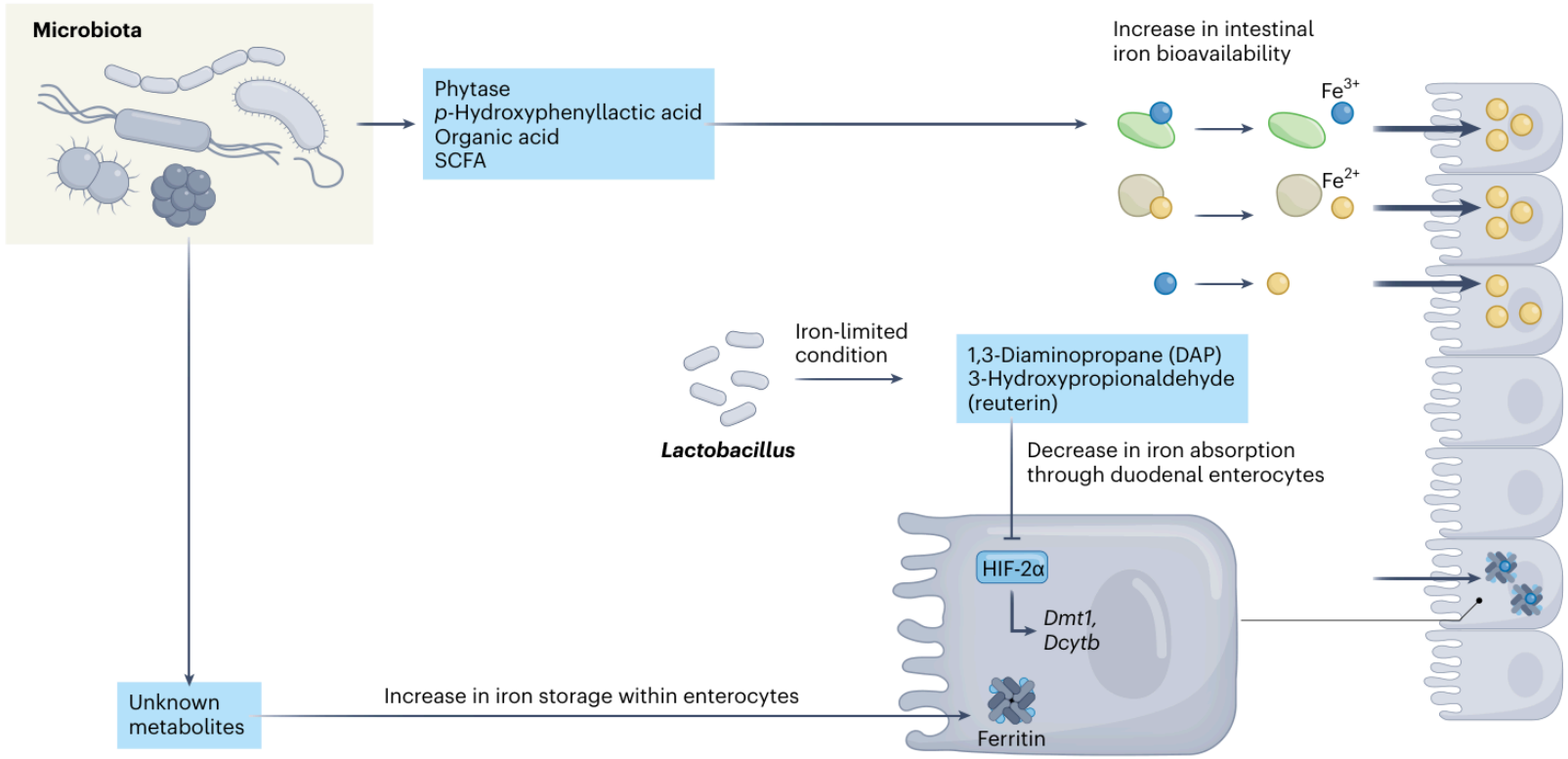
作用依赖具体菌株与铁获取能力。

相关研究还发现：限铁条件下的Microcin可抑制肠杆菌科扩增［ref.65］。

证据边界：机制主要来自动物与实验体系，不能直接等同于临床疗效。

微生物不仅“抢铁”，也能改变宿主对铁的吸收

Figure 3｜促吸收与抑吸收并存：化学可利用性与宿主信号均可被调控



左上：释放与增溶 ｜ 右中：抑制吸收通路 ｜ 左下：增加细胞内储铁

三条路径：释放或还原铁 → 增强可利用性；抑制HIF-2α → 降低吸收；促进储铁。

来源：综述 Fig. 3，p.1286；正文 refs.74–85。

证据案例②：微生物代谢物可“关小”铁吸收通路

Das et al., Cell Metabolism 31, 115–130.e6 (2020)［综述 ref.85］

微生物来源

DAP：多种肠道微生物
Reuterin：L. reuteri

→

宿主信号变化

抑制HIF-2α活性
降低Dmt1 / Dcytb表达

→

功能结果

十二指肠铁吸收降低
特定模型中改善铁过载

抑制铁吸收并非始终有益：其价值取决于宿主处于缺铁还是铁过载状态。

这是菌群—代谢物—宿主信号的机制案例；治疗转化仍需人群验证。

饮食与药物改变的是“可利用铁”，不只是摄入量

Box 1–2｜血红素铁与非血红素铁的吸收特征不同

促进可利用性

维生素C：促进非血红素铁吸收

有机酸：酸化、增溶

微生物植酸酶：释放结合铁

限制可利用性

植酸与部分多酚：结合铁

PPI降低胃酸分泌，可能影响铁吸收

长期用药与缺铁风险有关

需要区分的结局

宿主吸收增加或减少

肠腔剩余铁发生变化

菌群改变是否由铁介导，需单独验证

PPI：质子泵抑制剂；用药—菌群关联不能全部归因于铁。

缺铁与补铁都可能重塑菌群，方向取决于背景

不能把“补铁可能影响微生态”简化为“补铁必然有害”

严重缺铁

部分研究见多样性与丰富度下降。

产短链脂肪酸相关菌群与代谢功能可能减少。

并非铁越低，生态越健康。

口服补铁

部分研究见Proteobacteria增加、Bifidobacterium减少及炎症风险变化。

另一些人群试验未见明确菌群失调。

关键修饰因素：基础铁状态 · 原有菌群 · 病原暴露 · 饮食与干预方式

证据：综述 refs.17、89–94、123；跨研究异质性本身就是核心发现。

疾病联系涉及多条路径，不能画成单一因果箭头

感染、炎症性肠病与结直肠癌中的铁作用不同

感染

可利用铁影响病原体扩增。

Hepcidin参与营养免疫；部分病原体可逃避铁限制。

炎症性肠病（IBD）

局部铁分配、上皮功能、菌群与黏膜免疫相互作用。

局部与系统Hepcidin效应需区分。

结直肠癌

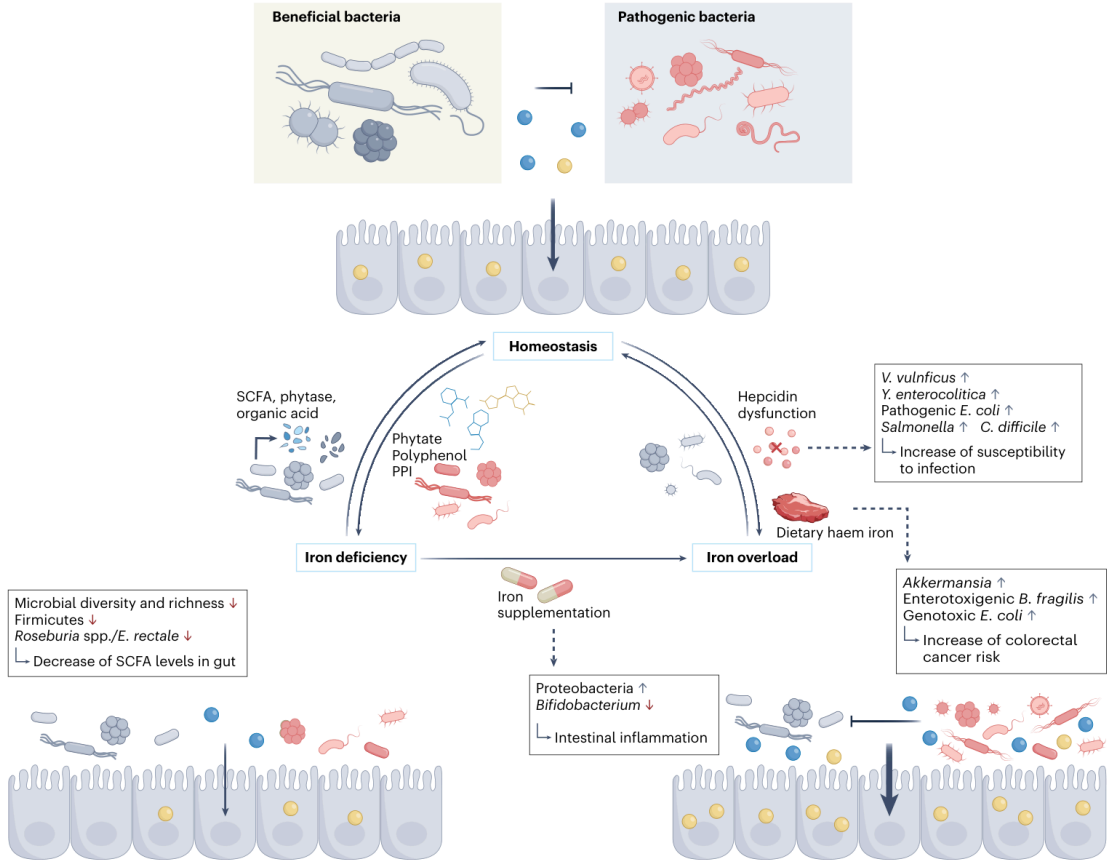
膳食血红素铁、屏障损伤及部分菌群与风险相关。

肿瘤细胞自身铁摄取和储留也会改变。

反例提醒：高铁可抑制Colibactin生成；“铁多 → 菌毒性强”并不普适。

用一张图整合：铁稳态连接生态变化与疾病结局

Figure 4｜本图汇总不同研究与情境，并非来自同一项实验



阅读时保留三个层次

① 铁状态：稳态、缺铁、过载

② 生态：菌群组成与代谢功能

③ 结局：营养、炎症、感染或肿瘤风险

同一菌种在不同铁环境和群落背景下，可能发挥不同作用。

来源：综述 Fig. 4，p.1288；正文“Disease”与“Outlook”部分。

先判断证据能回答什么，再判断结论有多强

本文整合既有研究；不同问题需要不同的研究设计

证据类型	可回答的问题	主要边界
人群观察	铁状态、饮食、药物与菌群关联	混杂与反向因果难以排除
随机干预	补铁等干预是否改变预设结局	不自动证明菌群是中介
动物与定义菌群	特定菌或通路能否改变表型	模型背景影响人群外推
细胞与分子实验	代谢物、靶点及通路如何作用	不能独立代表整体临床效应

不是统一排名：机制证据与临床效果证据各有任务，需要相互印证。

宿主层面：必须区分“表达变化”和“铁通量变化”

以下为相关机制研究的常见验证路径与汇报者的方法归纳

分子层：谁发生变化？

检测DMT1、DCYTB、FPN、Hepcidin及Ferritin。

基因或蛋白表达变化，用于提出候选机制。

功能层：铁去了哪里？

检测细胞摄取、储存与输出。

结合铁含量、吸收示踪及血液指标，验证实际功能。

干预层：通路必要吗？

操控宿主通路或候选代谢物。

结合阻断与救援设计，判断效应是否依赖该通路。

HIF-2α案例：靶点活性 → 下游吸收程序 → 实际铁表型，三者需连起来。

微生物层面：从“菌变了”走向“功能为何改变”

定义菌群模型、培养与组学互补；单纯测序不足以证明机制

培养与竞争实验

控制铁条件、加入候选菌；比较生长与竞争能力。

遗传功能验证

比较铁获取系统完整与缺陷菌株，结合补回。

组学与代谢物

菌群分析找候选；代谢分析连接功能，再做干预。

无菌 / 定义菌群动物

在可控背景加入特定菌或代谢物，检验宿主铁表型。

设计要点：控制饮食与基线菌群；小鼠研究重视同窝对照和笼位因素。

转化的难点：同一干预，可能产生不同净效应

从群体平均走向分层研究，而不是立即给出统一微生态处方

现有证据的限制

人群、饮食、铁状态与暴露差异大。

动物机制不直接等于临床效果。

组成变化不能替代代谢功能或疾病结局。

值得推进的研究

同时测量宿主铁状态、菌群功能和临床结局。

以定义菌群与通路干预验证因果。

前瞻性检验分层补铁或代谢物干预。

关键问题：哪些人的基线微生态，会改变补铁的获益与风险？

三点带走：竞争、反馈与背景依赖

回到开场问题：宿主与微生物如何共同决定铁的去向？

01

铁是生态资源

宿主铁限制与微生物获取策略共同塑造竞争。

02

微生物可反向调控宿主

代谢物通过铁的可利用性与宿主信号改变吸收。

03

干预效果依赖个体背景

补铁与微生态治疗需要同时考虑宿主和群落功能。

讨论：如果目标是改善贫血，如何同时验证营养获益与微生态安全性？

主文献与关键证据来源

编号沿用综述参考文献；本汇报依据上传全文，原始研究细节以其全文为准。

主文献	Choi G, Bessman NJ. Iron at the crossroads of host–microbiome interactions in health and disease. Nature Microbiology 10, 1282–1293 (2025). DOI: 10.1038/s41564-025-02001-y
[64] 铁竞争	Deriu E et al. Probiotic bacteria reduce Salmonella typhimurium intestinal colonization by competing for iron. Cell Host Microbe 14, 26–37 (2013).
[85] 代谢物信号	Das NK et al. Microbial metabolite signaling is required for systemic iron homeostasis. Cell Metabolism 31, 115–130.e6 (2020).
[17] 补铁试验	Zimmermann MB et al. The effects of iron fortification on the gut microbiota in African children: a randomized controlled trial in Côte d’Ivoire. Am J Clin Nutr 92, 1406–1415 (2010).
[90] 人群异质性	Baldi A et al. Effects of iron supplements and iron-containing micronutrient powders on the gut microbiome in Bangladeshi infants: a randomized controlled trial. Nature Communications 15, 8640 (2024).